Partner Technical Enablement

SUSE Multi Linux Manager

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

AGENDA

1. SUSE Multi Linux Manager 개요
2. SUSE Multi Linux Manager Architecture
3. Deployment & Installation Flow Overview

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Daol TS

01

SUSE Multi Linux Manager 개요

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

SUSE Multi Linux Manager란 무엇인가?

SUSE Multi Linux Manager는 다양한 Linux 배포판을 단일 콘솔에서 통합 관리하며 패치·구성·보안·자동화를 포함한 전체 Lifecycle을 제어하는 Linux 인프라의 Control Plane 플랫폼입니다.

Multi-OS

Unified Control Plane

단순한 패치 도구가 아닌,
Linux 인프라 전체를 관장하는
핵심 운영 플랫폼입니다.

Security

Automation

중앙 통합 관리 플랫폼

SLES, RHEL, Rocky, Alma, Ubuntu 등 **다양한 Linux 배포판**을 단일 콘솔에서 통합 관리하여 운영 복잡성을 제거합니다.

통합 Lifecycle Management

OS 설치부터 패치 관리, 구성 관리(Configuration), 컴플라이언스 감사 및 자동화까지 **서버의 전체 수명 주기**를 관리합니다.

Enterprise & Air-gapped Ready

대규모 엔터프라이즈 환경을 위한 확장성 높은 아키텍처와 인터넷이 차단된 **폐쇄망(Air-gapped) 환경**을 완벽하게 지원합니다.

Linux 인프라 Control Plane

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

왜 Linux Lifecycle Management가 필요한가

서버 수 증가, 보안 리스크, 설정 불일치, 감사 대응, 폐쇄망 운영의 복잡성을 해결하기 위해서는 **중앙 집중형·자동화 기반의 Linux Lifecycle 관리 플랫폼**이 필수입니다.

문제 상황 (Pain Points)

- 수십에서 수천 대까지 증가하는 **Linux 서버 수동 관리**의 한계 도달
- 관리 미흡 및 패치 누락으로 인한 **보안 취약점(CVE) 리스크** 급증
- 시스템 간 설정 불일치(**Config Drift**)로 인한 장애 및 운영 불안정
- 복잡한 IT 규정 준수 및 **감사(Audit) 대응**의 어려움
- 인터넷이 차단된 **폐쇄망(Air-gapped)** 환경에서의 패치/업데이트 운영 복잡성

해결 방향 (Solution)

- 다양한 OS를 아우르는 **중앙 집중형 Linux Lifecycle 관리** 체계 필요
- 사람의 개입을 최소화하는 **자동화 기반**의 운영 및 보안 관리 프로세스 정립
- **SUSE Multi Linux Manager**를 통해 모든 복잡성을 단일 플랫폼에서 해결

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

SUSE Multi Linux Manager가 해결하는 문제

중앙 집중형 패치 관리, 설정 Drift 제어, 보안 및 규정 준수 가시성, Salt 기반 자동화, 다중 Linux 표준화, 폐쇄망 지원을 통해 **Linux 인프라의 전체 Lifecycle을 통합 관리하는 플랫폼**입니다.

Lifecycle Automation Platform

중앙 집중형 패치 관리

수동 작업을 제거하고 **다중 OS 패치**를 중앙에서 자동화하여 최신 상태를 유지합니다.

시스템 설정 및 Drift 제어

사전 정의된 상태(State)를 강제하여 의도치 않은 **Config Drift**를 방지하고 일관성을 보장합니다.

보안 및 규정 준수 가시성

CVE 취약점을 실시간 추적하고 **Audit 및 규정 준수** 현황을 시각화합니다.

Salt 기반 자동화 운영

강력한 **Salt 엔진**을 통해 이벤트 기반의 실시간 설정 변경 및 Lifecycle 운영을 자동화합니다.

다중 Linux 환경 표준화

SLES, RHEL, Ubuntu 등 이기종 **Linux 배포판**을 단일 표준 프로세스로 통합 관리합니다.

폐쇄망(Air-gapped) 지원

인터넷 연결이 제한된 고보안 환경에서도 **완벽한 패치 및 운영** 워크플로우를 제공합니다.

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

지원 Linux Ecosystem

SUSE 전용 관리 도구가 아닌 다양한 Linux 배포판을 통합 관리하고 Hybrid 환경까지 지원하며 **Multi Linux Control Platform으로 Vendor Lock-in 없이 엔터프라이즈 Linux 인프라를 통합 제어하는 플랫폼**입니다.

SUSE 전용 관리 도구가 아닌, 모든 엔터프라이즈 환경을 위한 "Multi Linux Control Platform"

주요 지원 운영체제

SUSE Linux Enterprise Server

안정성과 보안이 검증된 핵심 엔터프라이즈 OS에 대한 완벽한 최적화 지원

Red Hat Enterprise Linux

RHEL 전체 버전에 대한 패치, 구성, 보안 관리 등 Lifecycle 통합 지원

Rocky Linux / Alma Linux

CentOS 대안으로 부상한 엔터프라이즈급 무료 배포판에 대한 정식 지원

Ubuntu LTS

클라우드 및 개발 환경에서 널리 사용되는 Debian 계열 배포판 통합 관리

확장 Linux 지원 및 강점

Liberty Linux 지원

기술 지원이 종료된 CentOS/RHEL 환경에 대한 지속적인 보안 패치 및 기술 지원 서비스 제공

Hybrid Linux 환경 통합

On-premise, Public Cloud, Edge를 아우르는 복잡한 하이브리드 인프라를 단일 포인트에서 제어

Vendor Lock-in 해소

특정 OS 벤더에 종속되지 않는 유연한 Multi-Distro 관리 체계로 고객의 선택권 보장

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Enterprise Architecture 내에서 SMLM의 위치

OS Lifecycle, 패치·보안, 설정, 자동화, 규정 준수를 통합 관리하며 가상화·컨테이너·모니터링과 분리된 **Linux Infrastructure의 Control Plane 역할을 수행하는 플랫폼**입니다.

SMLM은 Linux Infrastructure의 Control Plane 역할을 수행하는 플랫폼입니다. Control Plane

SMLM이 관리하는 영역
Core Capabilities

- OS Lifecycle 관리
- 패치 및 보안 관리 (Patching)
- 시스템 설정(Configuration) 관리
- 자동화 운영 (Salt Automation)
- 규정 준수(Compliance) 관리

SMLM 범위에 포함되지 않는 영역
Adjacent Layers

- 가상화 (Virtualization) Hypervisor
- 컨테이너 오케스트레이션 Rancher
- **모니터링 (Monitoring)** Observability

Add-on 옵션
Prometheus 및 Grafana 기반 모니터링 기능 제공 가능

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

SMLM vs Other Tools 포지셔닝

SMLM은 단순 자동화 도구가 아닌 입니다 **Lifecycle 관리 플랫폼**

구분	SMLM All-in-One	Ansible	RH Satellite	WSUS
Lifecycle 관리	통합 Lifecycle (배포~폐기)	작업 실행 위주 (No Lifecycle)	RHEL 중심 Lifecycle	단순 패치 배포
패치 관리	CVE 기반 자동 패치	Playbook 작성 필요	Errata 기반 패치	Windows 위주
설정 관리 / Drift	Salt 기반 State 관리	강력한 설정 자동화	Ansible 연동 필요	제한적 기능
Compliance 관리	OpenSCAP 통합 감사/수정	별도 도구 연동	OpenSCAP 지원	미지원
자동화 기능	Event Driven 자동화 내장	Ad-hoc 실행 최적화	제한적 자동화	스케줄러 수준
Multi Linux 지원	모든 주요 Linux 지원	다양한 OS 지원	Red Hat 계열 한정	Windows 전용

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Overview 핵심 정리

다중 Linux 환경을 중앙에서 통합 관리하고 패치·설정·규정 준수·자동화를 **하나의 시스템으로 제공하며 폐쇄망까지 지원하는 Salt 기반 Linux Lifecycle Control Platform**입니다.

SMLM = Linux Lifecycle Control Platform

- **다중 Linux 환경**을 중앙에서 통합 관리하는 엔터프라이즈 플랫폼
- 패치, 설정, 규정 준수, 자동화를 **하나의 시스템**에서 통합 제공
- 대규모 Enterprise 및 인터넷이 차단된 **폐쇄망(Air-gapped)** 환경 완벽 대응
- 강력한 **Salt 기반** Lifecycle 자동화 구조 적용
- **Proxy 기반** 확장 아키텍처로 수천 대 이상의 대규모 환경 지원

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Daol TS

02

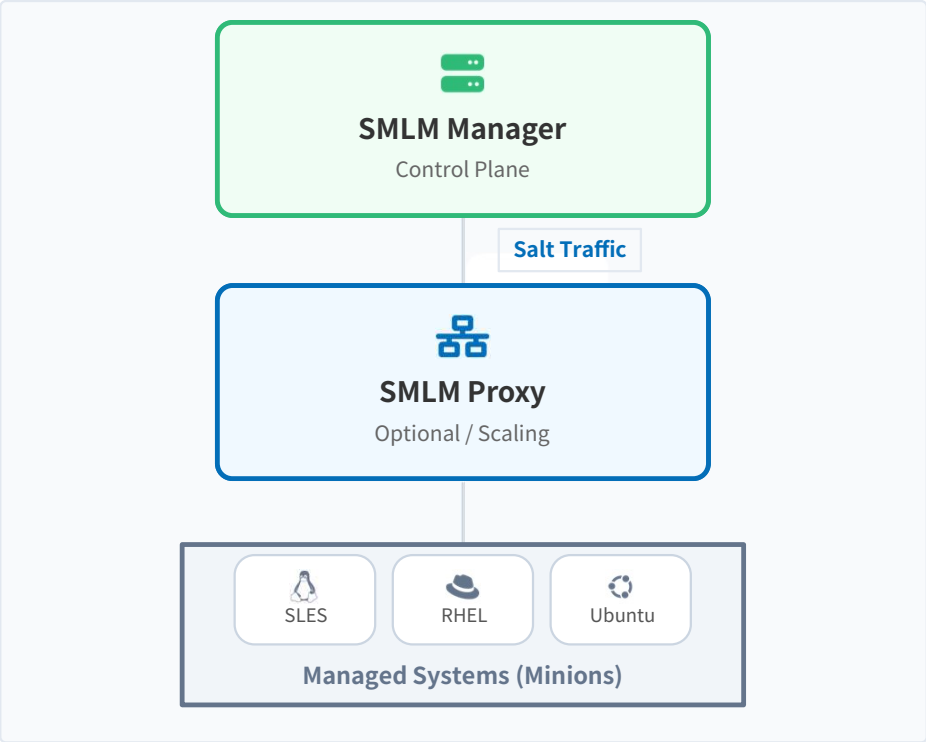
SUSE Multi Linux Manager Architecture

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

SUSE Multi Linux Manager Architecture 개요

Manager가 정책과 자동화를 수행하는 **중앙 Control Plane**이며 Salt 기반 통신으로 명령을 즉시 전달하고 Proxy로 확장되며 Minion이 작업을 실행하는 **이벤트 기반 Lifecycle 자동화 구조의 중앙 Control Plane + 분산 실행 아키텍처**입니다.

SMLM = 중앙 Control Plane + 분산 실행 구조



- Manager는 정책, 작업, 자동화를 수행하는 **중앙 Control Plane**입니다.
- **Salt 기반**의 고속 통신 및 실행 구조를 사용하여 명령을 즉시 전달합니다.
- Proxy는 대규모 환경 및 원격지 관리를 위한 **확장 계층** 역할을 수행합니다.
- Minion은 실제 작업을 수행하고 상태를 보고하는 **관리 대상 시스템**입니다.
- 단순 주기적 실행이 아닌, **이벤트 기반 Lifecycle 자동화** 구조를 제공합니다.

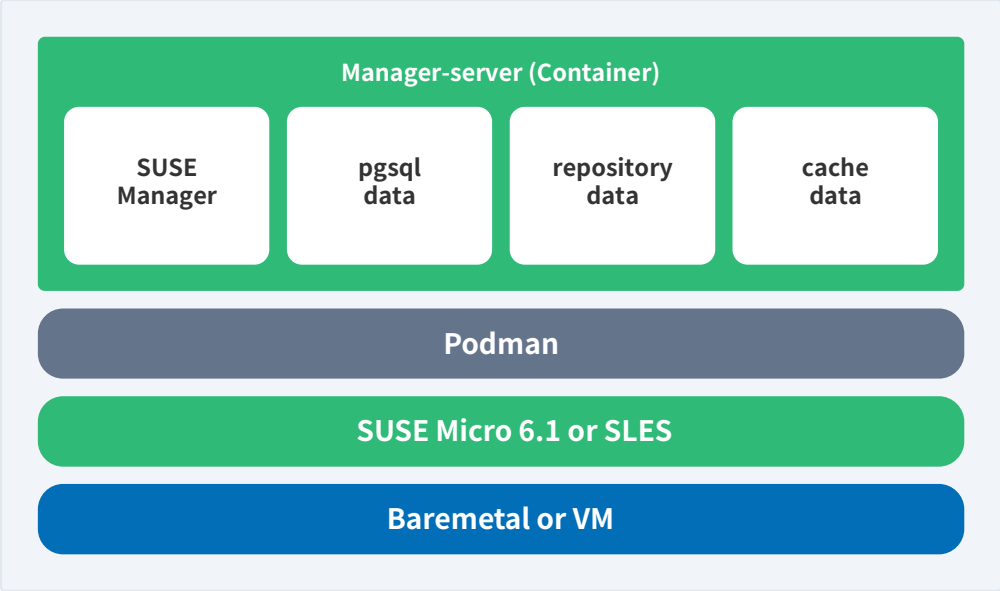
© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Logical Architecture

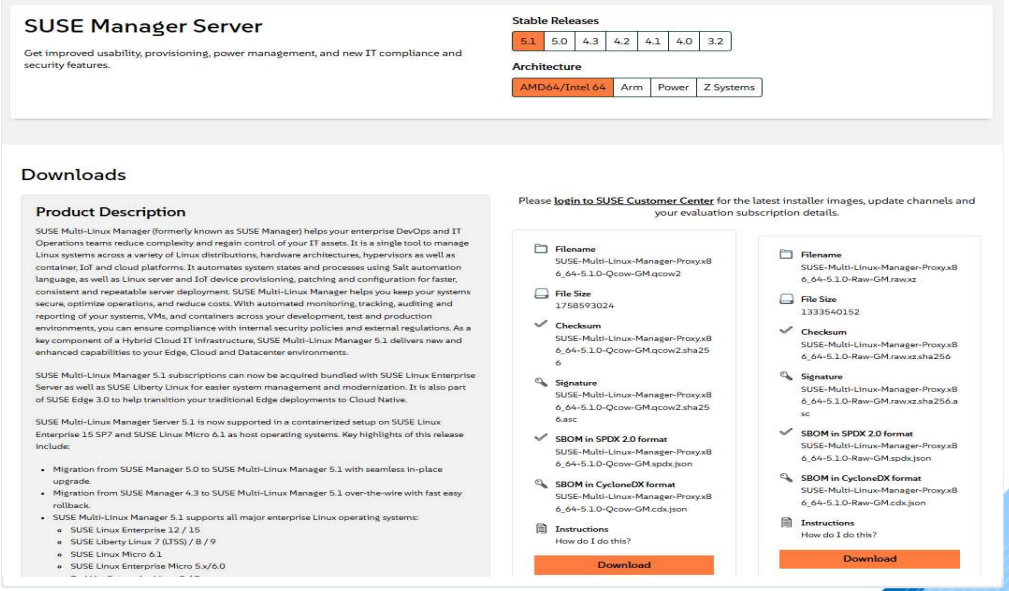
컨테이너 기반 아키텍처와 단일 이미지로 간편하게 배포되는 SMLM Control Platform

- SUSE MLM 5.0 부터는 **컨테이너 기반**으로 제공합니다. SUSE Micro OS 위에 Podman 을 구성하여 컨테이너 기반으로 설치 및 관리합니다.
- SUSE에서 제공하는 공식 **ISO 혹은 클라우드 이미지 파일**로 설치 진행합니다.

SMLM Logical Architecture



ISO Download

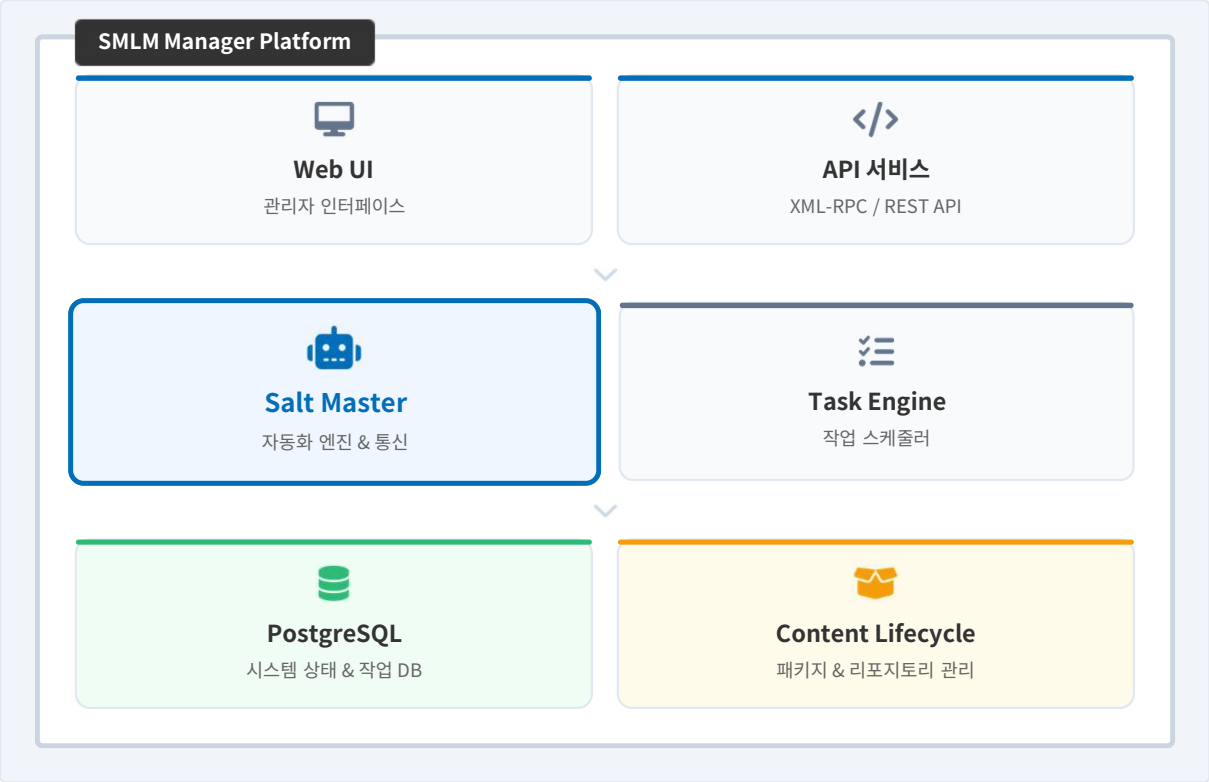


© Copyright 2023 Daol TS Inc.

SMLM Manager 내부 구성

SMLM Manager는 Web UI, API, Salt Master, Task Engine, PostgreSQL, Content Lifecycle이 결합된 **단일 서버가 아닌 중앙 상태 관리와 Job 자동화를 수행하는 Automation Control Platform**입니다.

Manager는 단일 서버가 아닌 **Automation Control Platform**입니다



Job 실행 및 자동화 흐름

Web UI/API 요청 → Task Engine 스케줄링 → Salt Master를 통한 즉시 실행 및 결과 수집

중앙 상태 관리 구조

모든 관리 대상 시스템의 패키지, 설정, 보안 상태 정보를 PostgreSQL DB에 중앙 집중화하여 관리

플랫폼 기반 아키텍처

단순한 애플리케이션이 아닌, 인증/권한, API, 데이터베이스, 통신 엔진이 결합된 통합 플랫폼

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Monitoring & Observability Capability

SMLM은 패치·구성·자동화뿐 아니라 **Prometheus/Grafana 기반 모니터링까지 통합 제공하는 End-to-End Linux Lifecycle 플랫폼**입니다.

모니터링 인프라의 자동 배포 가능

Prometheus / Grafana / Node Exporter 스택을 자동으로 배포하고 구성합니다.

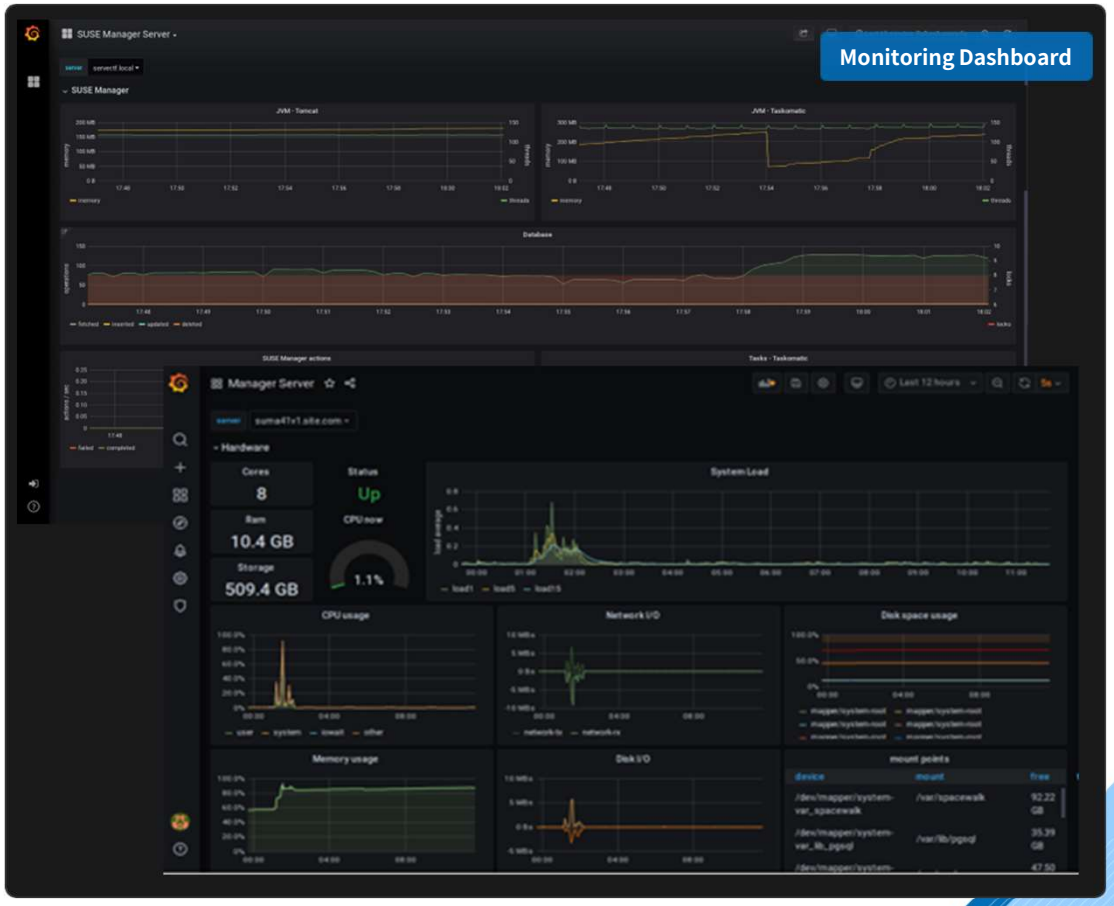
모니터링 설정 및 관리 기능

다수의 Managed Client를 동시에 Exporter 설정시 Salt를 사용하여 일관성 있게 관리합니다.

Prometheus Federation

여러 Prometheus 서버에서 모니터링 데이터를 중앙으로 수집하여 통합 가시성을 제공합니다.

예: 다른 Platform간, 여러 사이트, 분산 환경 등

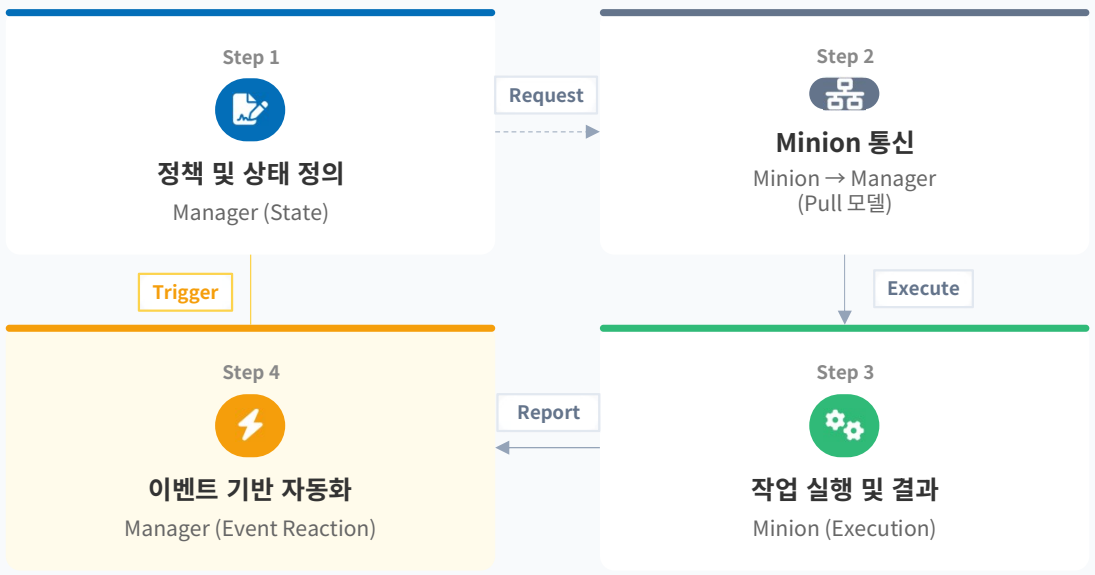


© Copyright 2023 Daol TS Inc.

통신 및 자동화 모델

SMLM은 Minion이 Manager에 연결하는 **Pull 기반 보안 통신 구조와 Event Driven Automation 모델**을 통해 정책 정의부터 실행·보고·자동 복구까지 자동화하는 운영 아키텍처입니다.

효율적이고 안전한 + 구조 **Pull 기반** **Event Driven Automation**



Salt Master - Minion 구조
경량화된 Agent(Minion)와 중앙 Master 간의 고성능 비동기 통신 아키텍처

보안 통신 기반
AES 암호화 및 Public Key 기반 인증을 통한 안전한 데이터 전송 보장

Firewall Friendly Pull 모델
Minion이 Master로 접속을 시도하는 구조로, 복잡한 방화벽 설정 최소화

Config Drift 자동 제어
정의된 State와 다른 상태 감지 시, 이벤트 기반으로 즉시 자동 복구 수행

© Copyright 2026 Daol TS Inc.
© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Salt vs Ansible 아키텍처 비교

Daol TS
SUSE

Salt는 Agent 기반 고속 통신과 State 기반 선언형 모델, Event-Driven 자동화 및 대규모 병렬 처리를 통해 **지속적 상태 관리와 Lifecycle 자동화에 최적화된 플랫폼**이며, Ansible은 SSH 기반 Task 실행 중심 도구입니다.

Salt는 , Ansible은 Task 실행 도구 **State 기반 Automation 플랫폼**

비교 항목	Salt (SMLM) Engine	Ansible
실행 구조 (Agent)	Agent 기반 (Minion) / 고속 통신	Agentless (SSH) / 쉬운 접근성
실행 방식	State 기반 (선언적 상태 유지)	Task 실행 위주 (절차적 실행)
이벤트 기반 자동화	Event Bus 내장 / 실시간 반응형	별도 구성 필요 (정적 구조)
대규모 확장성	ZeroMQ 기반 / 수만 대 병렬 처리	SSH 오버헤드 / 확장 한계
설정 Drift 제어	지속적 감지 및 자동 복구	실행 시점에만 확인 가능
실시간 실행 능력	밀리초 단위 즉시 실행	연결 수립 시간 소요
Lifecycle 관리 적합성	최적화됨 (상시 연결/관리)	배포/설정에 적합

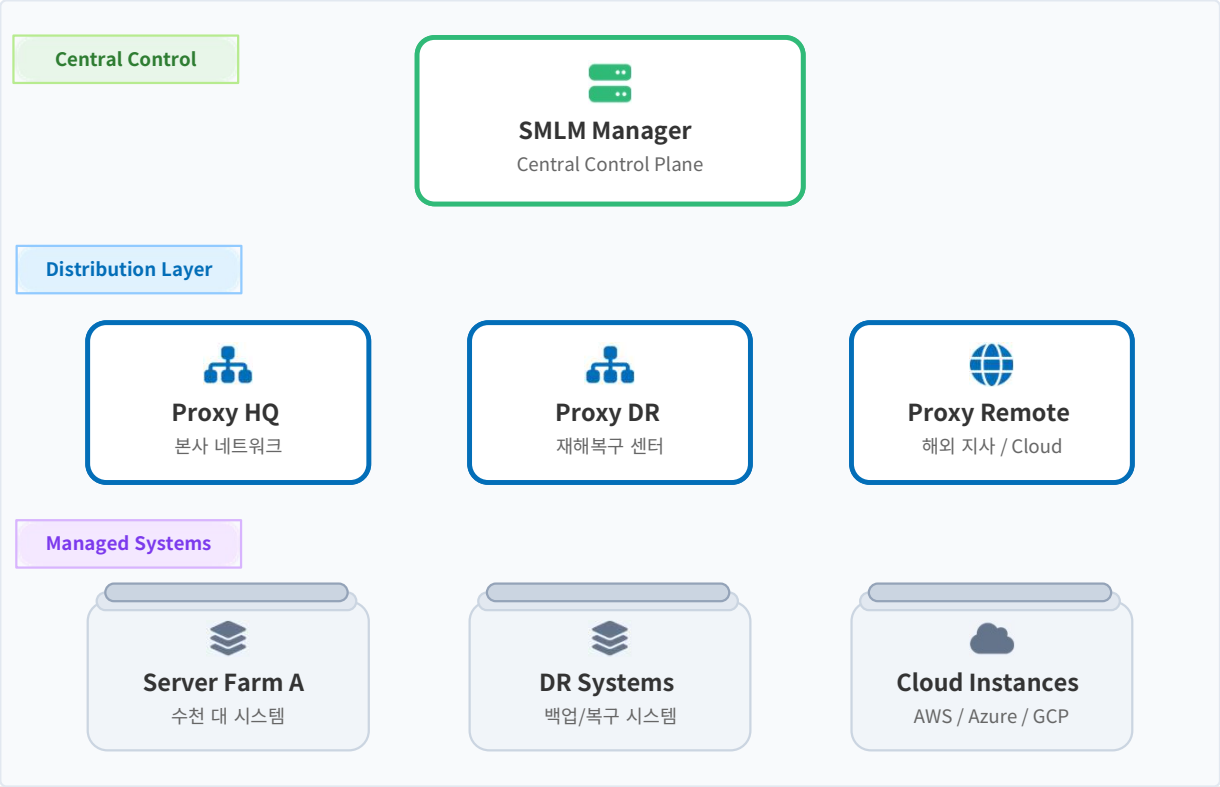
Salt는 **상태 기반 지속적 자동화**를 제공하며 대규모 환경에 최적화되어 있습니다.

 © Copyright 2026 Daol TS Inc.
© Copyright 2023 Daol TS Inc.

대규모 확장 아키텍처

SMLM은 Manager가 정책을 통제하는 중앙 Control Plane 구조 위에 Proxy가 콘텐츠와 통신을 분산 처리하여
수천~수만 대 시스템까지 확장 가능한 Proxy 기반 분산 아키텍처를 제공합니다.

수천 대 이상의 시스템을 위한 **Proxy 기반 분산 확장 구조**



Manager는 중앙 Control
단일 관리 포인트에서 전체 인프라에 대한 정책 정의 및 통제 수행

Content 및 통신 분산
Proxy가 패치 콘텐츠(Repository)와 네트워크 트래픽을 분산 처리

수천~수만 시스템 관리
단일 Manager 부하를 줄여 대규모 엔터프라이즈 환경까지 확장 가능

Remote Site 및 Geo 분산
물리적으로 떨어진 지사나 클라우드 환경도 로컬 Proxy로 효율적 연결

안정적인 Lifecycle 자동화
네트워크 대역폭 절감 및 끊김 없는 자동화 작업 보장

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Deployment Architecture 모델

Online, Air-gapped, Multi-Server/Hub, Hybrid-Multi Cloud까지 지원하며 RMT와 Proxy를 통해 **다양한 엔터프라이즈 환경에 유연하게 적용 가능한 Deployment Architecture 모델**을 제공합니다.

다양한 엔터프라이즈 환경에서 지원 **유연한 배포(Flexibility)**

Online 환경

Standard

인터넷 직접 연결을 통한 실시간 업데이트
SUSE Customer Center (SCC) 직접 접근 및 동기화
가장 일반적이고 간편한 구성 방식

폐쇄망(Air-gapped) 환경

Secure

RMT 기반의 로컬 Repository 미러링 구조
외부 인터넷 연결이 차단된 고보안 환경 운영
USB/Disk 등을 통한 오프라인 업데이트 지원

Multi Server / Hub 구조

Scale-out

대규모 환경을 위한 Hub Server 기반 분산 배치
지역별/부서별 독립 Manager 운영 및 중앙 통합
수만 대 이상의 시스템으로 확장 가능

Hybrid / Multi Cloud 환경

Hybrid

Proxy 기반의 원격 사이트 및 클라우드 연결
On-premise + AWS/Azure/GCP 통합 관리
네트워크 지연 최소화 및 트래픽 최적화

RMT (Repository Mirroring Tool)
폐쇄망 환경에서 SCC와 동기화하여 패키지를 로컬로 가져오는 미러링 도구

SMLM Proxy
원격지 및 대규모 환경 확장을 위한 트래픽 분산 및 캐싱 게이트웨이

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Deployment Model 개요

환경 규모와 네트워크 구조에 따라 Single Server, Manager+Proxy, Hub 구조까지 선택 가능한 **확장형 Deployment 모델을 제공하는 플랫폼**입니다.

환경 규모와 네트워크 구조에 따라 선택 가능 **다양한 Deployment 모델**

Simple

Single Server 구조

Small Scale

- 간단한 설치
- 쉬운 운영
- 직접 통신

Distributed

Manager + Proxy 구조

Large Scale

중앙 Manager와 원격 Proxy를 결합하여 대규모 환경을 지원합니다. Content 캐싱 및 통신 분산을 통해 네트워크 효율을 극대화합니다.

- Content 분산
- 네트워크 최적화
- 원격지 관리

Federated

Hub 구조

Hyper Scale

다수의 Manager를 중앙 Hub에서 통합 관리하는 연합 구조입니다. 초대규모 Enterprise 환경 및 글로벌 멀티 리전 관리에 대응합니다.

- 초대규모 확장
- 멀티 리전
- 중앙 통합 뷰

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

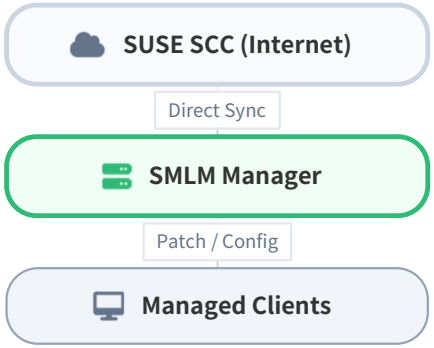
Online vs Air-gapped 배포 구조 비교

네트워크 연결 여부에 따라 Direct Sync 방식의 Online 구조와 RMT Mirror 기반 Air-gapped 구조로 구성되며
Repository 및 Content 흐름이 달라지는 Deployment 모델을 제공합니다.

네트워크 연결 여부에 따라 **Repository 및 Content 흐름**이 달라집니다

Online 환경

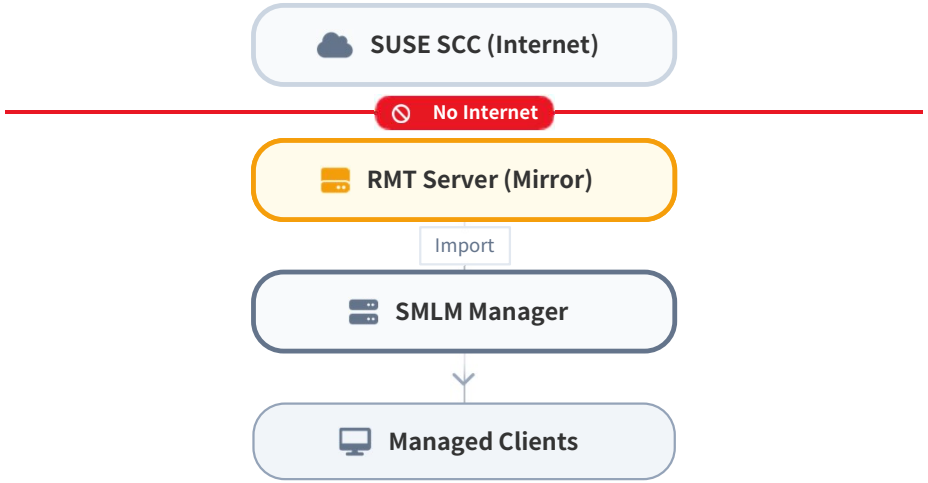
Direct Connect



- Manager가 외부 Repository와 직접 통신
- 실시간 Content 동기화 및 자동 업데이트
- 가장 간편한 구성 및 운영 관리

Air-gapped 환경

Closed Network



- 외부 인터넷이 완전히 차단된 보안 환경
- RMT 서버를 통한 Repository 미러링 필수
- Export/Import 방식의 Content 동기화

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

03

Deployment & Installation Flow Overview

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

설치 흐름 미리보기

SMLM 설치는 OS 준비 → Manager 설치 → 초기 설정 → Repository 동기화 → Client 등록으로 이어지는 **단계별 Lifecycle 기반 구축 흐름**으로 진행됩니다.

설치는 단계별 으로 진행됩니다 **Lifecycle 흐름**

Hands-on Session Ready

이론을 마치고 실제 환경 구축 실습을 시작하기 전, 전체 설치 프로세스를 미리 확인합니다.

프로세스 요약

OS 구성부터 Manager 설치, 초기 설정, 리포지토리 구성, 그리고 최종적으로 Client를 연결하는 5단계 순차적 흐름으로 진행됩니다.

Step 1. OS 준비 — OS Prep

지원 OS 설치 및 기본 시스템 환경 구성

Step 2. Manager 설치 — Install

SUSE Multi Linux Manager 패키지 설치 및 설정

Step 3. Web UI 초기 설정 — Setup

Admin 계정 생성 및 초기 시스템 구성

Step 4. Repository 동기화 — Sync

Channel 구성 및 Software Repository 동기화

Step 5. Client 등록 — Connect

Managed System(Minion) 연결 및 관리 시작

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Hands-on Lab 전체 구성 안내

Hands-on Lab은 Architecture 이해를 바탕으로 SMLM 설치, Repository·RMT 연동, Client 등록까지 수행하는
실전 구축 중심의 End-to-End 실습 과정입니다.

Architecture 이해를 바탕으로 진행 **실제 설치 및 구성 실습**

Hands-on Lab 목표

SMLM 설치 및 초기 구성 실습

Repository 및 RMT 연동 구조에 대한 이해

Client 등록 및 Lifecycle 관리 프로세스 체험

기대 효과

실제 고객 환경 구축 능력 확보

Air-gapped(폐쇄망) 환경 대응 방법 습득

Architecture와 Deployment 모델의 연결성 이해

실습 전체 흐름

환경 준비 — SMLM 설치 — Web UI 초기 설정 — Repository 동기화 — RMT 연동 구성 — Client 등록 및 관리 확인

→이제 이론을 기반으로 직접 구성해보겠습니다.

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

04

Hands on

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Daol TS

다올티에스㈜

서울시 강남구 테헤란로 126, 대공빌딩 14층 1호 06234 | 070-4322-2436

www.daolts.co.kr

© Copyright 2023 Daol TS Inc.